

Material de Apoio - Investigação do Whey Adulterado

Este material apresenta os principais conceitos de SQL utilizados na atividade investigativa. O objetivo é entender COMO usar cada recurso no SQL Server, sem revelar a solução final.

1. SELECT – Buscando informações

O que é? Comando básico para retornar dados de uma tabela.

Exemplo :

```
SELECT nome, idade  
FROM Pessoas;
```

*Neste exemplo o código irá mostrar somente a
coluna nome e idade da tabela pessoas*

Quando usar? Sempre que quiser visualizar dados.

Dica de investigação: É como olhar a lista de suspeitos antes de aplicar filtros.

2. WHERE – Filtrando pistas

O que é? Permite aplicar condições para restringir resultados.

Exemplo :

```
SELECT *  
FROM Pessoas  
WHERE idade > 18;
```

*Neste exemplo o código irá mostrar todas as
informações das pessoas que tenham mais de 18
anos*

Quando usar? Quando precisar reduzir o conjunto de dados.

Dica de investigação: Use para eliminar suspeitos que não atendem aos critérios.

3. Múltiplas condições (AND / OR)

O que é? Combina várias regras de filtro.

Exemplo :

```
SELECT *  
FROM Pessoas  
WHERE idade > 18 AND cidade = 'São Paulo';
```

*Neste exemplo o código irá mostrar todas as
informações das pessoas que tenham mais de 18
anos e sejam da cidade São Paulo*

Quando usar? Quando quiser refinar (AND) ou ampliar (OR) resultados.

Dica de investigação: AND afunila; OR amplia possibilidades.

4. IN – Vários valores possíveis

O que é? Verifica se um valor pertence a uma lista.

Exemplo :

```
SELECT *  
FROM Pessoas  
WHERE cidade IN ('São Paulo', 'Rio de Janeiro');
```

Neste exemplo o código irá mostrar todas as informações somente das pessoas que sejam da cidade "São Paulo" ou "Rio de Janeiro"

Quando usar? Quando há múltiplos valores aceitáveis para um campo.

Dica de investigação: Útil para considerar vários cenários possíveis de uma vez.

5. JOIN – Cruzando informações

O que é? Une dados de tabelas diferentes por meio de uma chave.

Exemplo :

```
SELECT p.nome, c.produto  
FROM Pessoas p  
INNER JOIN Compras c ON p.id = c.id_pessoa;
```

Neste exemplo o código gera uma lista de "quem comprou o quê", ignorando tanto as pessoas que não fizeram compras quanto as compras que não possuem um comprador identificado. Juntando por tanto a tabela pessoas e a tabela produtos.

Quando usar? Quando as informações estão distribuídas em várias tabelas.

Dica de investigação: Cruzar dados revela relações ocultas entre informações.

6. INTERSECT – Encontrando interseções

O que é? Retorna registros comuns entre duas consultas.

Exemplo :

```
SELECT nome FROM PessoasComCartao  
INTERSECT  
SELECT nome FROM PessoasComAcesso;
```

Neste exemplo o código gera uma lista com os nomes das pessoas que estão presentes em AMBAS as tabelas ao mesmo tempo. Ou seja, apenas quem possui cartão E TAMBÉM possui acesso.

Quando usar? Quando precisar garantir que um registro atende a duas listas independentes.

Dica de investigação: Compare listas diferentes e encontre quem aparece em ambas.

7. BETWEEN – Filtro de intervalo

O que é? Filtra valores dentro de um intervalo (inclusive).

Exemplo :

```
SELECT *  
FROM Acessos  
WHERE horario BETWEEN '2023-01-01T10:00:00' AND '2023-01-01T12:00:00';
```

Neste exemplo o código filtra e retorna todos os registros da tabela Acessos cujos horários estejam compreendidos entre as 10h e as 12h do dia 1º de janeiro de 2023, incluindo os horários das extremidades

Quando usar? Quando trabalhar com datas/horas ou faixas numéricas.

Dica de investigação: Ideal para verificar presença em um período específico.

■ Como pensar na solução

- Filtrar características básicas com WHERE
- Cruzar tabelas com JOIN
- Confirmar múltiplos critérios INTERSECT
- Validar horários com BETWEEN
- Interpretar textos e eliminar inconsistências